1 - Les nombres au collège — classe de cinquième

Ce document est composé au niveau cinquième : les termes du supérieur y sont suivis d'une note de vocabulaire, qui disparaîtra d'elle-même aux niveaux supérieurs. L'énoncé, lui, ne change jamais.

1.1 - Les nombres relatifs

Définition 1 (Nombre relatif)**.** Un nombre relatif est un nombre muni d'un signe : les nombres positifs, précédés du signe $+$ ou écrits sans signe, et les nombres négatifs, précédés du signe $-$. Le nombre 0 est à la fois positif et négatif. Deux nombres relatifs qui ne diffèrent que par leur signe sont dits opposés : l'opposé de $+7$ est -7.

Propriété 1 (Somme de deux nombres relatifs)**.** *Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leurs distances à zéro et l'on garde leur signe commun. Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande et l'on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. Ainsi* $(-5)+(-3)=-8$ *et* $(-5)+(+3)=-2$.

Propriété 2 (Différence de deux nombres relatifs)**.** *Soustraire un nombre relatif, c'est additionner son opposé : pour tous nombres relatifs* a *et* b, $a-b=a+(-b)$. *Ainsi* $(+2)-(-5)=(+2)+(+5)=+7$.

1.2 - Le calcul

Propriété 3 (Priorités opératoires)**.** *Dans une suite de calculs, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures ; puis les multiplications et les divisions, de gauche à droite ; puis les additions et les soustractions, de gauche à droite. Ainsi* $6+4\times 2=6+8=14$.

Définition 2 (Écriture fractionnaire)**.** Le quotient d'un nombre a par un nombre b non nul s'écrit $\dfrac{a}{b}$: c'est son écriture fractionnaire. Le nombre a est le numérateur, le nombre b le dénominateur, et $\dfrac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b, donne a.

Propriété 4 (Réduction d'une expression littérale)**.** *Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible en regroupant les termes qui portent la même partie littérale. Le regroupement s'appuie sur la distributivité :* $3x+2x=(3+2)x=5x$.

Définition 3 (Test d'une égalité)**.** Une égalité entre deux expressions comportant une variable est vraie pour certaines valeurs de la variable et fausse pour d'autres. Tester l'égalité pour une valeur, c'est remplacer la variable par cette valeur dans chacun des deux membres, effectuer les calculs, et comparer les résultats : l'égalité est vraie pour cette valeur si et seulement si les deux membres sont égaux.

1.3 - Le repérage

Définition 4 (Demi-droite graduée)**.** Une demi-droite graduée est une demi-droite munie d'une origine, d'un sens et d'une unité de longueur reportée régulièrement à partir de l'origine. Chaque point de la demi-droite est repéré par un nombre, appelé son abscisse ; l'origine a pour abscisse 0.

Définition 5 (Repère du plan)**.** Un repère du plan est formé de deux droites graduées sécantes en leur origine commune O, appelée origine du repère. Le repère est orthogonal lorsque les deux axes sont perpendiculaires. Chaque point du plan est repéré par un couple de nombres, ses coordonnées : l'abscisse, lue sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée, lue sur l'axe vertical.

1.4 - La proportionnalité

Théorème 1 (Égalité des produits en croix)**.** *Pour tous nombres a, b, c, d avec b et d non nuls : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.*

Propriété 5 (Augmentation et diminution en pourcentage)**.** *Augmenter une quantité de $t\,\%$, c'est la multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$. Diminuer une quantité de $t\,\%$, c'est la multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$.*

Définition 6 (Échelle d'un plan)**.** L'échelle d'un plan ou d'une carte est le coefficient de proportionnalité qui fait passer des longueurs réelles aux longueurs représentées, exprimées dans la même unité. Une échelle de $\dfrac{1}{200}$ signifie qu'un centimètre sur le plan représente 200 centimètres dans la réalité.

1.5 - La géométrie

Propriété 6 (Cas d'isométrie des triangles : trois côtés)**.** *Si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont isométriques : il existe une isométrie du plan transformant l'un en l'autre. Leurs angles homologues ont alors deux à deux la même mesure.*

Définition 7 (Hauteur d'un triangle)**.** Dans un triangle, la hauteur issue d'un sommet est la droite qui passe par ce sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Ce côté est alors appelé la base relative à cette hauteur. Un triangle a trois hauteurs.

Définition 8 (Médiane d'un triangle)**.** Dans un triangle, la médiane issue d'un sommet est la droite qui passe par ce sommet et par le milieu du côté opposé. Un triangle a trois médianes.

1.6 - Les statistiques

Définition 9 (Effectif et fréquence)**.** Dans une série statistique, l'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît, et l'effectif total est le nombre de données de la série. La fréquence d'une valeur est le quotient de son effectif par l'effectif total : c'est un nombre compris entre 0 et 1, qui peut s'exprimer en pourcentage.

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x$.

